МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»**

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

---

Дисциплина: «Программирование C++»

# 0.1. О Т Ч Е Т

# 0.1. по лабораторной работе № 2

---


Выполнил студент Нартов С. А.
Факультета АИТ
Группы ИВБ-515
Принял Хетчиков Д.М.


Санкт-Петербург
2026

# *Цель Работы* Освоить работу со структурами (struct) в языке C++: научиться определять структуры, создавать переменные-экземпляры, заполнять поля, передавать структуры в функции, работать с массивами структур и указателями на структуры.

# *Краткая теория*

Структура в языке C++ — это пользовательский тип данных, который позволяет объединить несколько переменных разных типов под одним именем. Это удобно для хранения связанных между собой данных. Структуры могут содержать поля различных типов, в том числе массивы, другие структуры и указатели. Доступ к полям структуры осуществляется через оператор . для обычной переменной и через оператор -> для указателя. Структуры можно передавать в функции, возвращать из функций, а для повышения эффективности большие структуры обычно передаются по ссылке или указателю.

# *Задачи*

## 1. Задание 1

Листинг

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Date {
  int day;
  int month;
  int year;
};

int validateDate(Date date){
  if (date.month < 1 || date.month > 12
                  || date.day < 1
                  || date.year < 1)return 1;

  int dayofmonths[] = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  //              0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  if (date.year%4 == 0 && date.year%100 != 0 || date.year%400 == 0)dayofmonths[2]=29;
  if (date.day > dayofmonths[date.month]) return 1;

  return 0;
}

int main() {
  Date dat;

  cout << "pls, enter the day\n";
  cin >> dat.day;

  cout << "pls, enter the month\n";
  cin >> dat.month;

  cout << "pls, enter the year\n";
  cin >> dat.year;

  if (validateDate(dat) == 1){
    cerr << "u cant date at this date" << endl;
    return 1;
  }

  cout << setfill('0') << setw(2) << dat.day;
  cout << "-";
  cout << setfill('0') << setw(2) << dat.month;
  cout << "-";
  cout << dat.year << endl;
}
```

```
➜  laba2 ./bin/task1
pls, enter the day
5
pls, enter the month
32
pls, enter the year
2024
u cant date at this date
➜  laba2 ./bin/task1
pls, enter the day
31
pls, enter the month
1
pls, enter the year
2025
31-01-2025
```

## 2. Задание 2

Листинг

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define CNT 3

double calcAverage(const int grades[], int size);

struct Student{
  string name;
  string group;
  int grades[5];
};

int main(){
  Student IVB[3];
  for (int i=0; i<CNT; i++){
    cout << "enter student name group and grades for 5 exms";
    cin >> IVB[i].name >> IVB[i].group;
    for (int q=0; q<5; q++)cin >> IVB[i].grades[q];
  }

  cout << endl;

  for (int i=0; i<CNT; i++){
    cout << "Student:" << IVB[i].name;
    cout << "\ngroup:" << IVB[i].group;
    cout << "\naverage grade:" << calcAverage(IVB[i].grades, 5);
    cout << endl << endl;
  }


/*
  for (int i=0; i<3; i++){
    cout << IVB[i].name << IVB[i].group;
    for (int q=0; q<5; q++)cout << IVB[i].grades[q];
  }
*/
}


double calcAverage(const int grades[], int size){
  double ave = 0;
  for (int q = 0; q<size; q++){
    if (grades[q] > 5 || grades[q] < 2)exit(1);
    ave+=(double)grades[q];
  }
  ave /= size;
  return ave;
}
```

```
→  laba2 ./bin/task2
enter student name group and grades for 5 exms Serzhiq IVB-515 5 5 5 5 5
enter student name group and grades for 5 exms Liza IVB-515 4 5 5 5 5
enter student name group and grades for 5 exms Pavlenko IVB-515 2 2 2 2 2

Student:Serzhiq
group:IVB-515
average grade:5

Student:Liza
group:IVB-515
average grade:4.8

Student:Pavlenko
group:IVB-515
average grade:2
```

# 3. Задание 3

Листинг

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

struct Point{
  double x;
  double y;
};

double distance(const Point& p1, const Point& p2);

int main(){
  Point dots[2];

  cout << "pls enter x y" << endl;
  cin >> dots[0].x >> dots[0].y;

  cout << "pls enter x y for 2nd Point" << endl;
  cin >> dots[1].x >> dots[1].y;

  cout << distance(dots[0], dots[1]);
  return 0;
}


double distance(const Point& p1, const Point& p2){
  return sqrt(pow(p2.x-p1.x, 2) + pow(p2.y-p1.y, 2));
}
```

```
➜  laba2 ./bin/task3
pls enter x y
5 4
pls enter x y for 2nd Point
23 0
18.4391⏎
```

# 4. Задание 4

Листинг

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Book{
  string title;
  string author;
  int year;
};


int findOldInd(const Book libr[], int N);


int main(){
  const int N = 4;
  Book libr[N];

  for (int i=1; i <= N; i++){
    std::cout << "Enter book name Num" << i << endl;
    cin.ignore(i == 1 ? 0 : 1, '\n');
    getline(cin, libr[i-1].title);
    cout << "Enter book author" << endl;
    getline(cin, libr[i-1].author);
    cout << "Enter the year" << endl;
    cin >> libr[i-1].year;
    cout << endl;
  }

  cout << setw(3) << "N" << setw(17) << "title" << setw(20) << "author" << setw(6) <<
"year" << endl;
  for (int i=0; i < N; i++){
    cout << setw(3) << i+1 << setw(17) << libr[i].title << setw(20) << libr[i].author
<< setw(6) << libr[i].year << endl;
  }

  int indexOfOld = findOldInd(libr, N);
  cout << "the oldest book is:" << libr[indexOfOld].title << '\n';
  cout << "by:" << libr[indexOfOld].author << '\n';
  cout << "released at:" << libr[indexOfOld].year << endl;
  return 0;
}

int findOldInd(const Book libr[], int N){
  int minYearInd = 0;
  for (int i = 1; i < N; i++) {
    if (libr[i].year < libr[minYearInd].year) {
      minYearInd = i;
    }
```

```
    }
    return minYearInd;
  }
```

```
→  laba2 ./bin/task4
Enter book name Num1
TS
Enter book author
freeman
Enter the year
2024

Enter book name Num2
cool book
Enter book author
awesome author
Enter the year
2345

Enter book name Num3
I'm Mengsk
Enter book author
blizzard
Enter the year
2010

Enter book name Num4
idk
Enter book author
nn
Enter the year
2026

  N            title              author  year
  1               TS             freeman  2024
  2        cool book      awesome author  2345
  3       I'm Mengsk            blizzard  2010
  4              idk                  nn  2026
the oldest book is:I'm Mengsk
by:blizzard
released at:2010
```

# 5. Задание 5

Листинг

```
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <new>

using namespace std;

struct Book{
  string title;
  string author;
  int year;
};


void printBook(const Book* book);


int main(){
  const int N = 4;
  Book* library = new(nothrow) Book[N];

  if (library == nullptr){
    cerr << "ошибка выделения памяти" << endl;
    return 1;
  }

  for (int i=0; i < N; i++){
    std::cout << "Enter book name Num" << i+1 << endl;
    cin.ignore(i == 0 ? 0 : 1, '\n');
    getline(cin, (library + i) -> title);
    cout << "Enter book author" << endl;
    getline(cin, (library + i) -> author);
    cout << "Enter the year" << endl;
    cin >> (library + i) -> year;
    cout << endl;
  }

  cout << setw(3) << "N" << setw(17) << "title" << setw(20) << "author" << setw(6) <<
"year" << endl;
  for (int i=0; i < N; i++){
    cout << setw(3) << i+1 << setw(17) << (library + i) -> title << setw(20) <<
(library + i) -> author << setw(6) << (library + i) -> year << endl;
  }

  cout << endl;
  srand(time(NULL));
  int bookOfDay = rand()%N;
  printBook((library+bookOfDay));
```

```
  delete[] library;

  return 0;
}

/*
  а теперь, как я это ваще понял, мы обращаемся к полю указателя
  тобишь по адресу "Русановская" к полю, свойственному каждому схоже адресу(это уже
базово для структур)
*/

void printBook(const Book* book){
  cout << "book of the day:\n" << book -> title
    << "\nthat released at:\n" << book -> year << "\nby:\n" << book ->author;
  return;
}
```

```
→  laba2 ./bin/task5
Enter book name Num1
TS
Enter book author
freeman
Enter the year
2024

Enter book name Num2
cool book
Enter book author
awesome author
Enter the year
2345

Enter book name Num3
I'm Mengsk
Enter book author
blizzard
Enter the year
```

```
2010

Enter book name Num4
idk
Enter book author
nn
Enter the year
2026

  N            title              author  year
  1               TS             freeman  2024
  2         cool book      awesome author  2345
  3        I'm Mengsk            blizzard  2010
  4               idk                  nn  2026

book of the day:
TS
that released at:
2024
by:
freeman⏎
→  laba2 |
```